

**LAPORAN PROYEK AKHIR PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN LANJUT**



Syarafina Nur Amalia (Ketua)	2509106016
Ni Komang Kariani	2509106003
M. Zaki Fahriansyah	2509106020

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA**

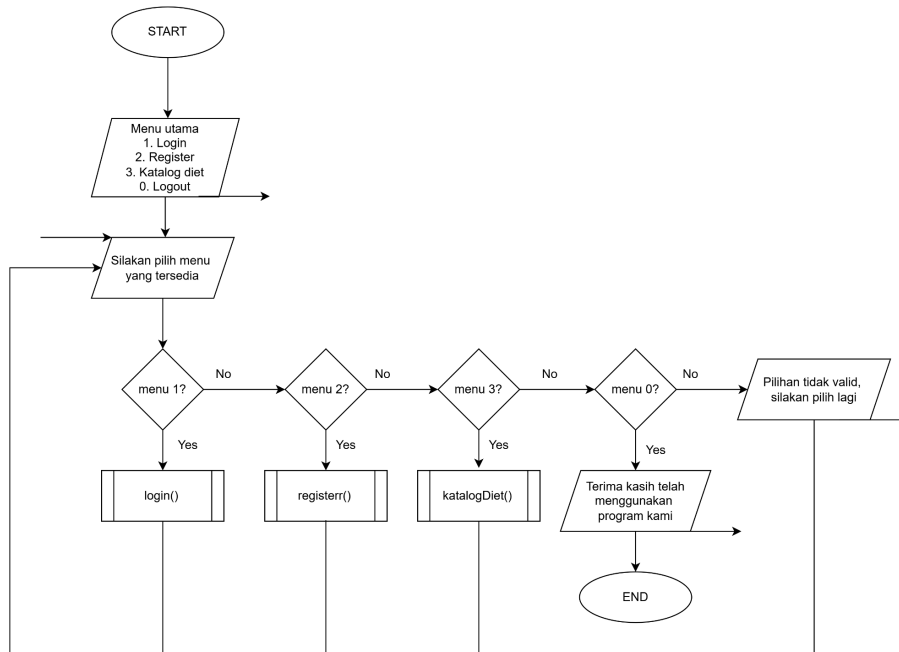
2026

1. LATAR BELAKANG

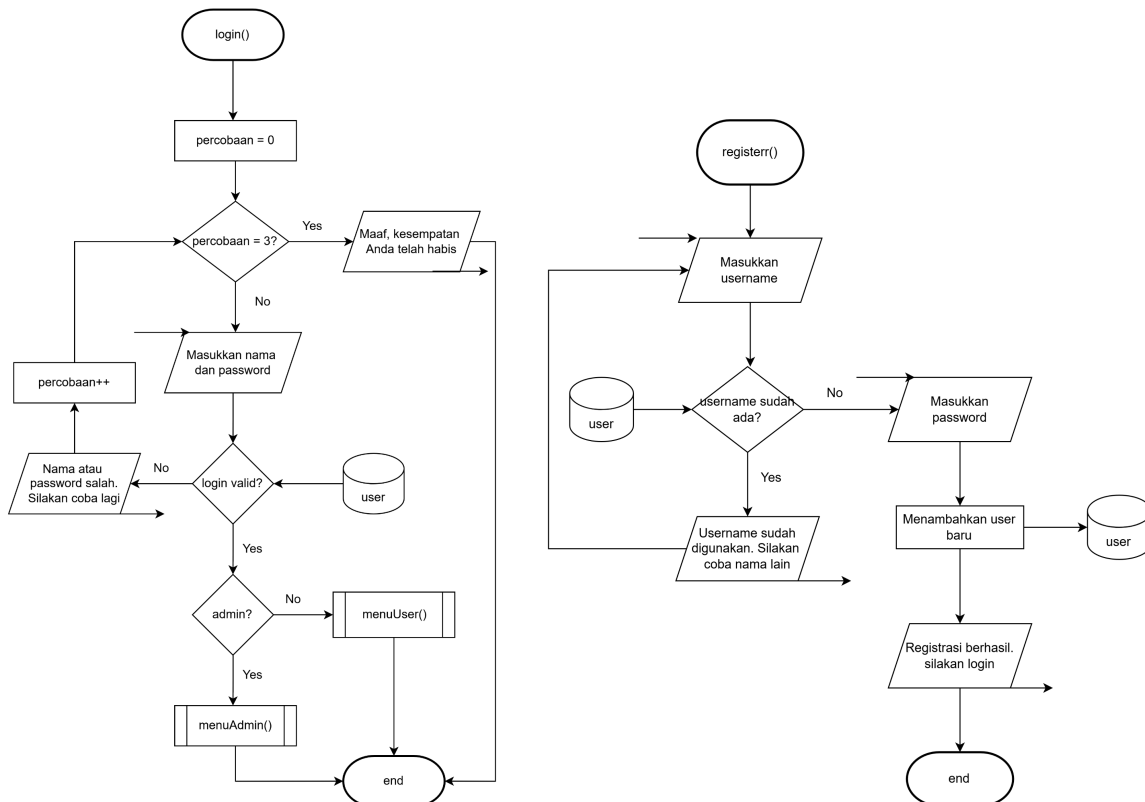
Dalam pengelolaan data gizi dan program diet di sebuah sistem informasi, dibutuhkan mekanisme yang terstruktur dan efisien agar proses pencatatan dan pemantauan kesehatan dapat berjalan lebih mudah, cepat, dan akurat. Sistem yang dikembangkan dalam proyek ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui penerapan fitur CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) yang memungkinkan pengelola menambahkan, melihat, memperbarui, dan menghapus data katalog gizi secara terorganisir. Selain itu, sistem ini mendukung *multi user*, di mana setiap pengguna masuk dengan peran sebagai *admin* atau *user* biasa setelah melakukan *login*. Setiap *role* memiliki hak akses yang berbeda dimana *admin* memiliki akses penuh terhadap manajemen data dan persetujuan *request*, sedangkan *user* biasa hanya dapat mengakses fitur tertentu seperti melihat katalog gizi, mengajukan permohonan penambahan data makanan, serta menggunakan kalkulator kalori dan BMI.

Fitur tambahan seperti pencarian dan pengurutan data makanan membantu *user* biasa memperoleh informasi spesifik seperti nama bahan, jenis makronutrisi, hingga jumlah kalori secara cepat menggunakan implementasi dari *Binary Search* dan *Quick Sort*. Sistem juga menyediakan *log* aktivitas pengguna dan daftar antrean *request* yang hanya dapat diakses oleh *admin* sebagai bentuk *monitoring* penggunaan sistem. Untuk mendukung analisis kebutuhan personal, ditambahkan pula fitur manajemen rekomendasi diet yang terintegrasi langsung dengan hasil kalkulasi BMI pengguna. Secara keseluruhan, menu utama sistem ini terdiri dari *login*, *register*, katalog diet, dan *logout*, serta menu khusus sesuai peran masing-masing pengguna. Dengan rancangan ini, program diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana sebuah sistem informasi sederhana dapat dibangun untuk mengoptimalkan proses pemantauan gizi dan gaya hidup sehat berbasis digital.

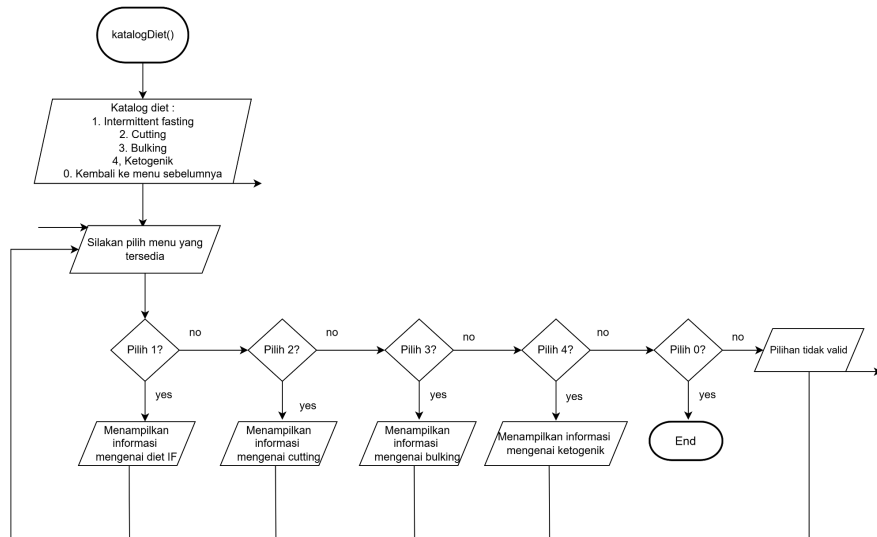
2. FLOWCHART



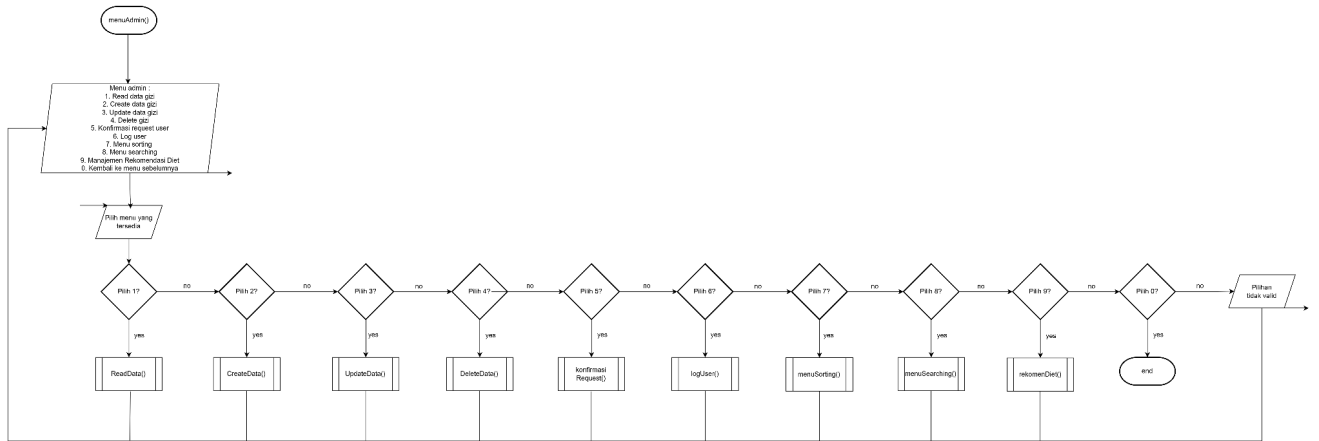
Flowchart 2.1 Menu utama



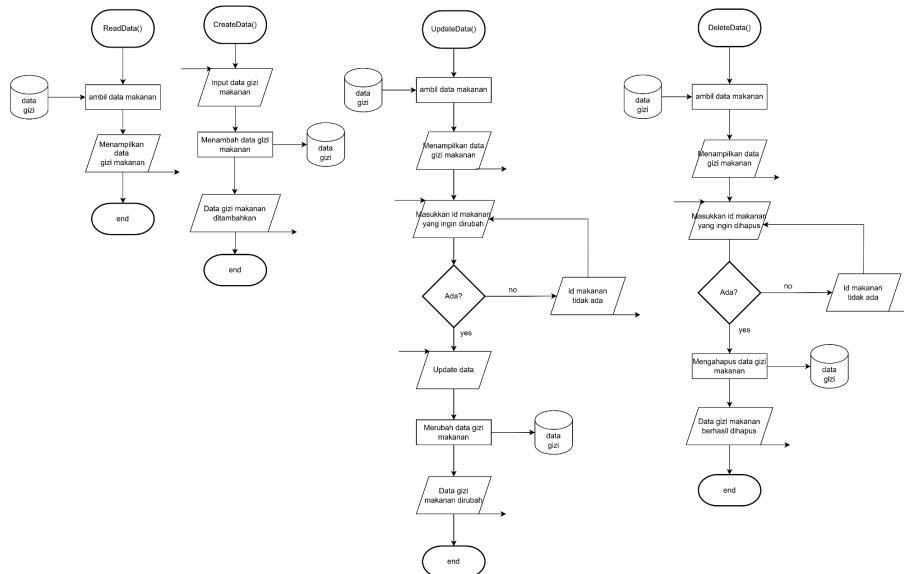
Flowchart 2.2 Menu login dan register



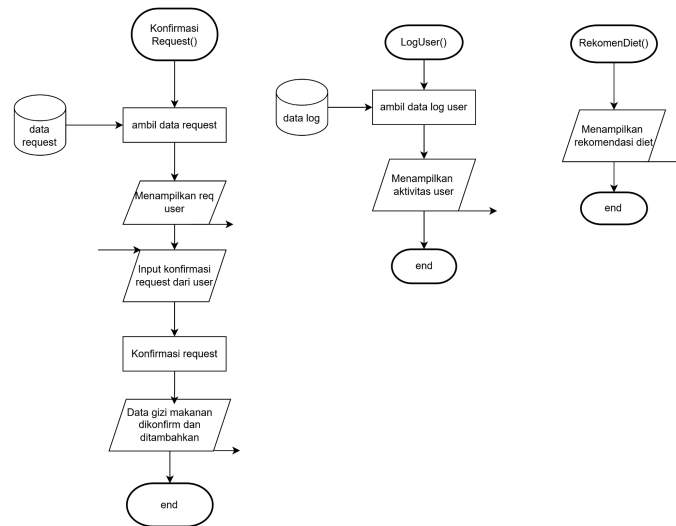
Flowchart 2.3 Menu katalog diet



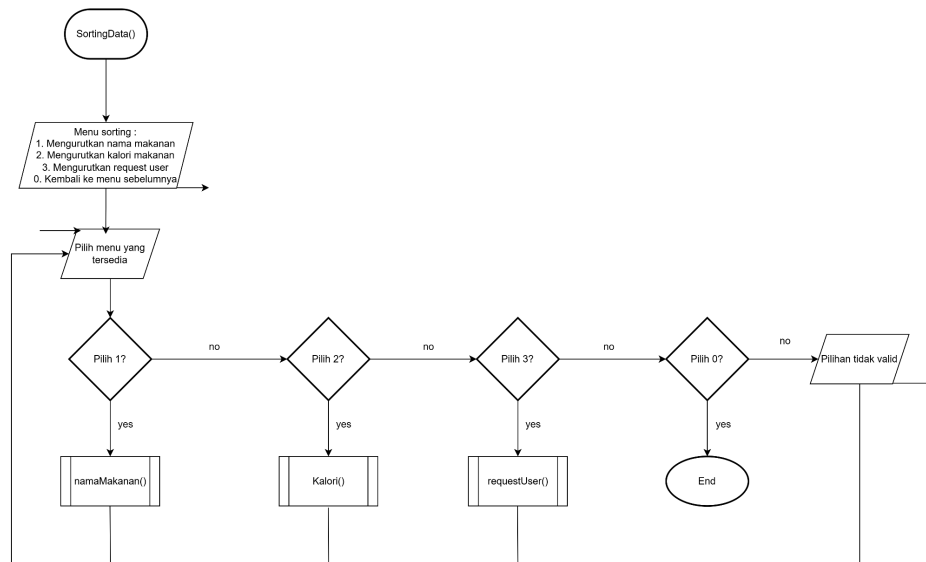
Flowchart 2.4 Menu admin



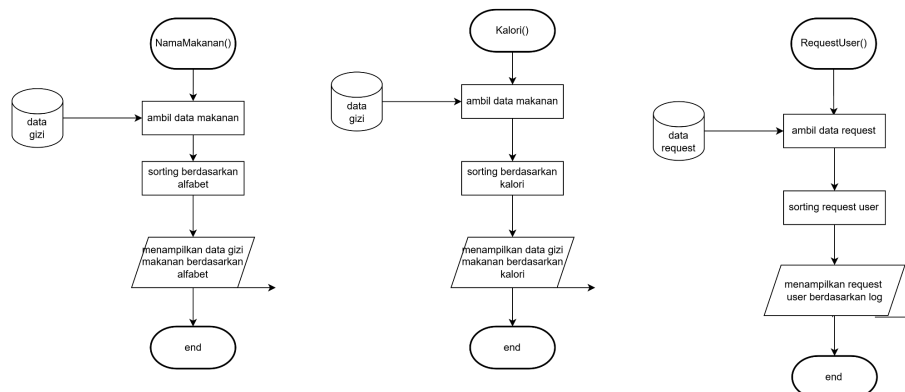
Flowchart 2.5 Menu read, create, update, dan delete



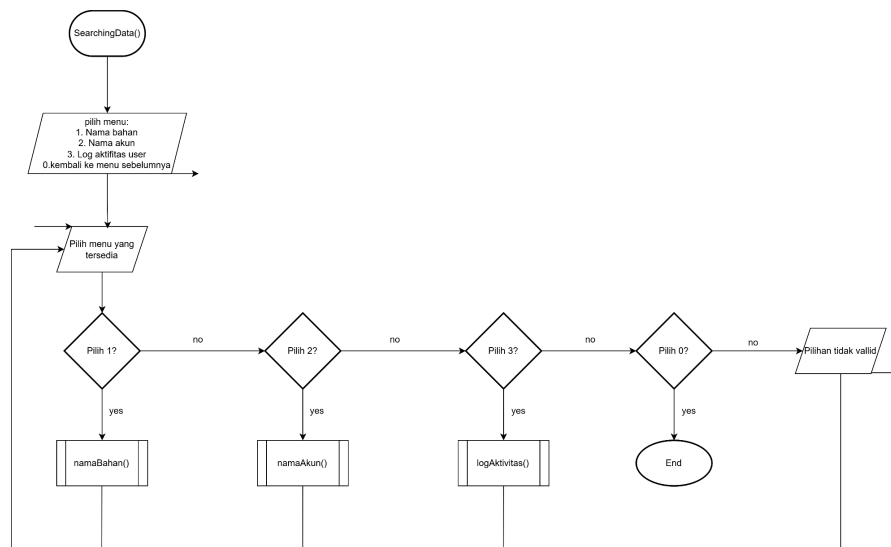
Flowchart 2.6 Menu konfirmasi request, log user dan rekomen diet



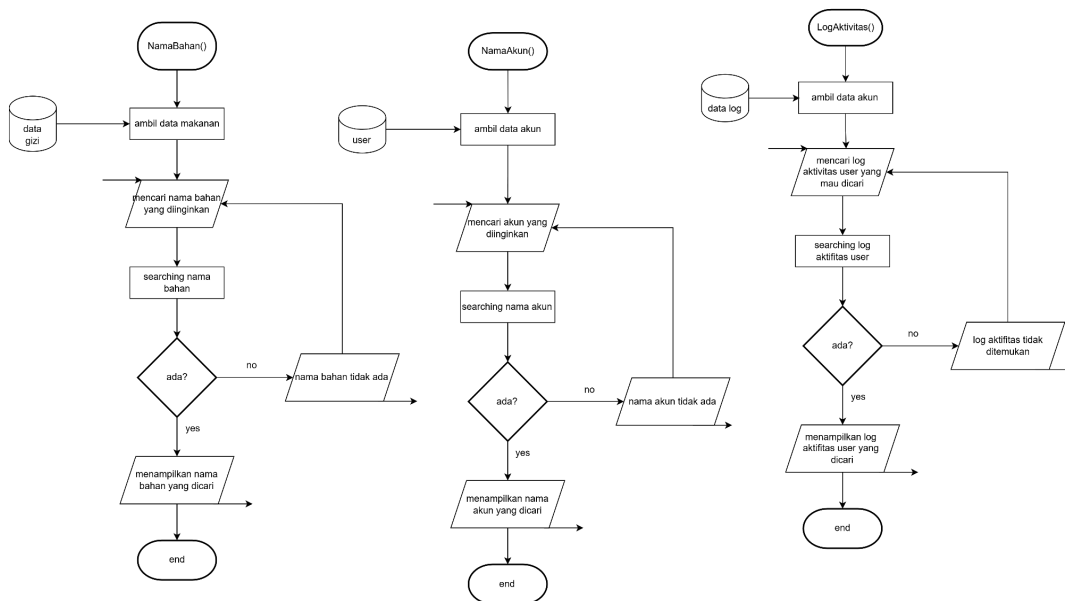
Flowchart 2.7 Menu sorting admin



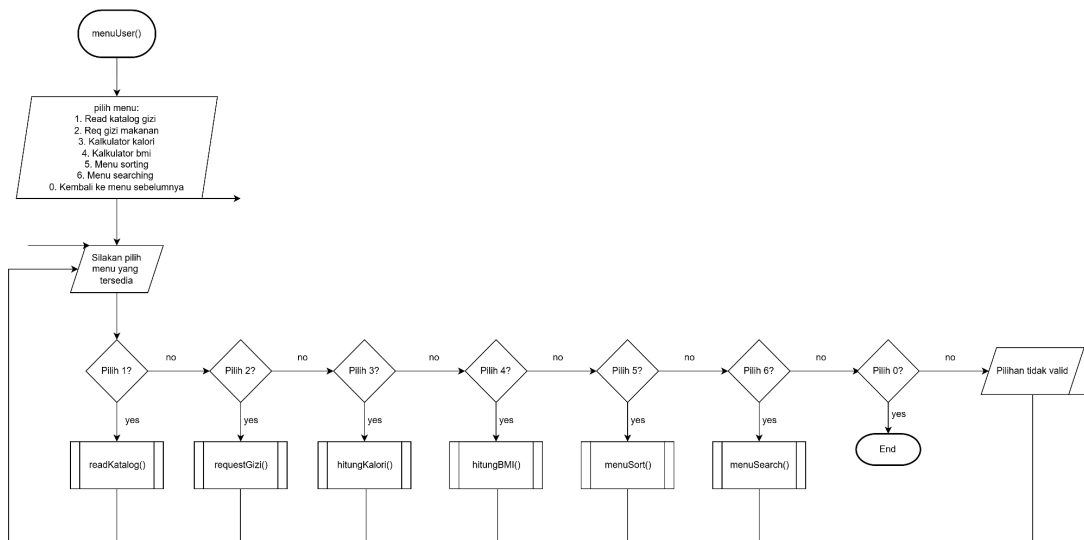
Flowchart 2.8 Menu sorting nama makanan, kalori, dan request user



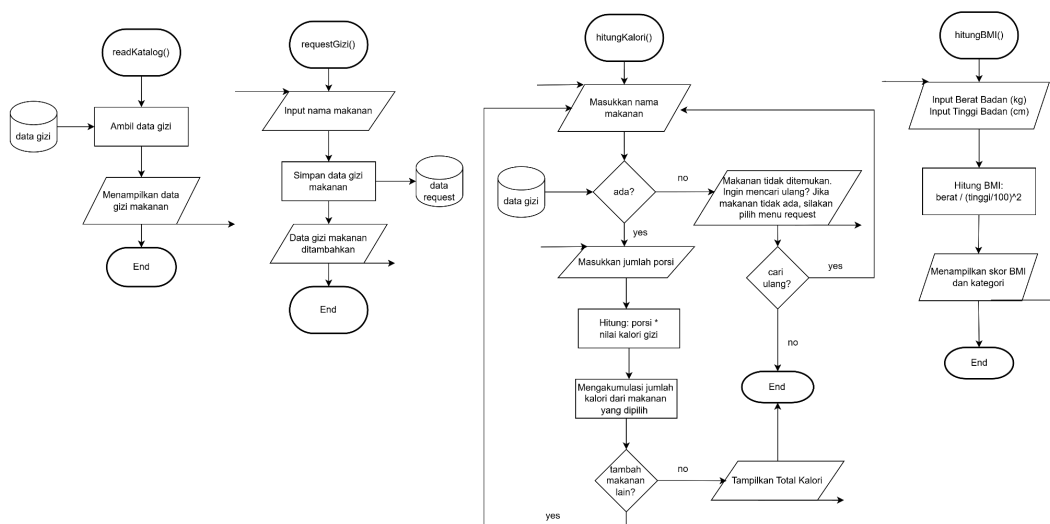
Flowchart 2.9 Menu searching admin



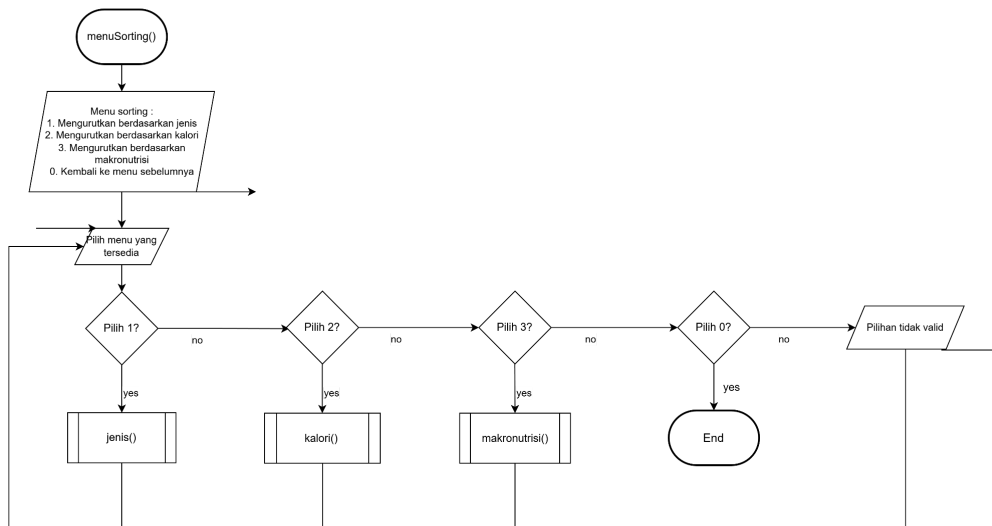
Flowchart 2.10 Menu searching nama bahan, nama akun, log aktivitas



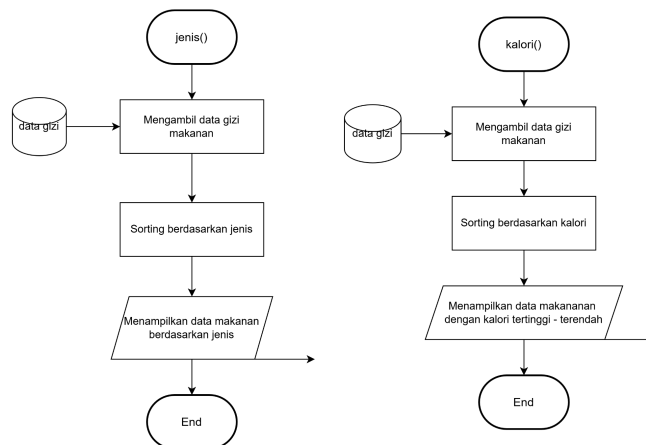
Flowchart 2.11 Menu user



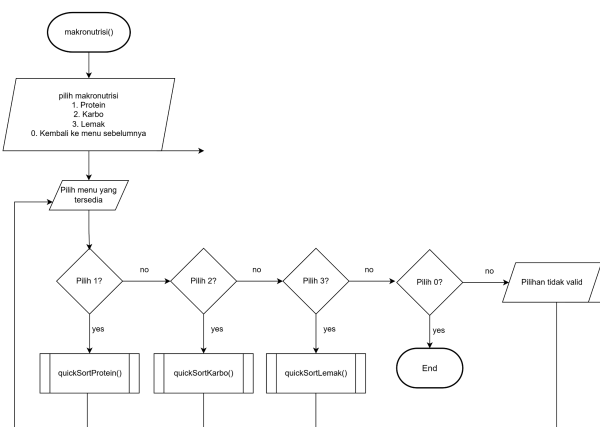
Flowchart 2.12 Menu read, request, kalkulator kalori, dan kalkulator BMI



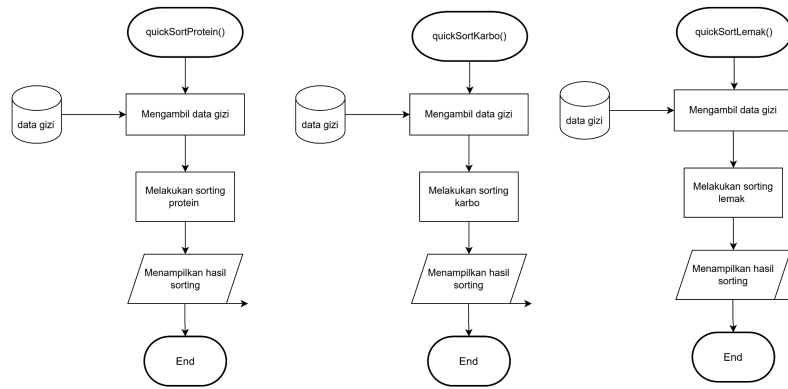
Flowchart 2.13 Menu sorting user



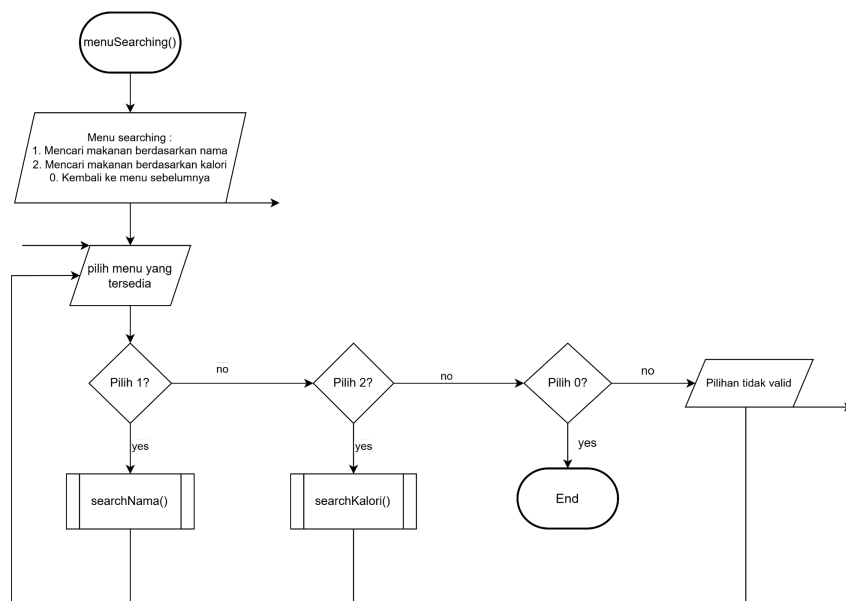
Flowchart 2.14 Menu sorting user berdasarkan jenis dan kalori



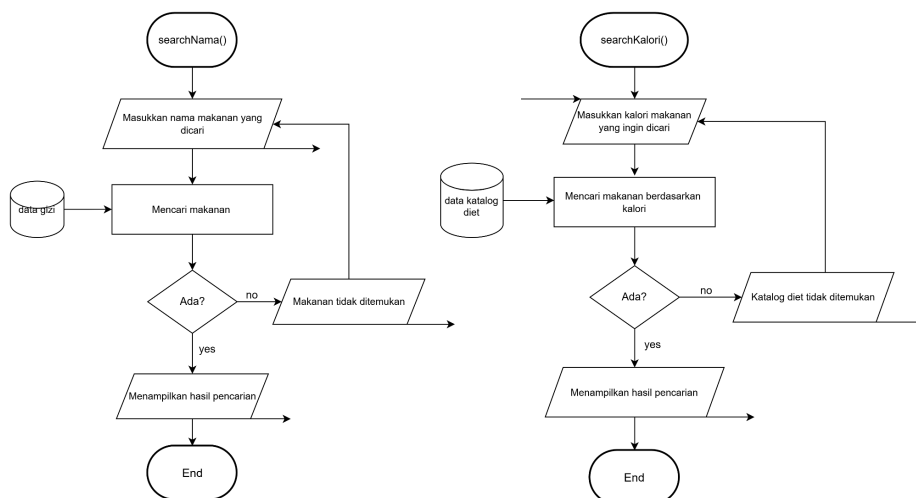
Flowchart 2.15 Menu sorting user berdasarkan makronutrisi



Flowchart 2.16 Menu sorting user berdasarkan makronutrisi dengan 3 pilihan



Flowchart 2.17 Menu searching



Flowchart 2.18 Menu searching user

3. OUTPUT PROGRAM

```
===== SELAMAT DATANG DI SIGIZI =====

+---+-----+
| No | Menu Utama |
+---+-----+
| 1 | Login      |
+---+-----+
| 2 | Register   |
+---+-----+
| 3 | Katalog Diet |
+---+-----+
| 0 | Logout     |
+---+-----+
Silakan pilih menu yang tersedia : █
```

Output 3.1 Menu utama program

```
===== KATALOG DIET =====

+---+-----+
| No | Kategori Diet |
+---+-----+
| 1 | Intermittent Fasting |
+---+-----+
| 2 | Cutting       |
+---+-----+
| 3 | Bulking       |
+---+-----+
| 4 | Ketogenik     |
+---+-----+
| 0 | Kembali ke menu sebelumnya |
+---+-----+
Silakan pilih menu yang tersedia : █
```

Output 3.2 Menu katalog diet

```
===== INFORMASI TENTANG INTERMITTENT FASTING =====

+---+-----+
| Aspek | Keterangan |
+---+-----+
| Pengertian | Metode pengaturan pola makan yang berfokus pada siklus |
|            | kapan Anda makan dan kapan Anda berpuasa. |
+---+-----+
| Aturan Makan | - Populer dengan metode 16:8 (16 jam puasa, 8 jam makan). |
|            | - Saat puasa hanya boleh air putih, kopi/teh tanpa gula. |
+---+-----+
| Contoh Menu | - Buka puasa: Dada ayam panggang, nasi merah, brokoli. |
|            | - Cemilan: Buah apel segar atau segenggam almond. |
|            | - Penutup: Telur rebus dan salad sayur. |
+---+-----+
| Manfaat | - Memperbaiki sensitivitas insulin. |
|            | - Membantu regenerasi sel (Autofagi). |
|            | - Efektif menurunkan berat badan. |
+---+-----+
Tekan enter untuk kembali... █
```

Output 3.3 Salah satu menu pada katalog diet

```
===== LOGIN SIGIZI =====

Masukkan username : fina
Masukkan password : **

Sayang sekali, login gagal
Sisa percobaan Anda adalah: 2
Tekan enter untuk mencoba lagi... █
```

Output 3.4 Gagal login

```
===== LOGIN SIGIZI =====

Masukkan username : fsdf
Masukkan password : ****

Maaf, kesempatan Anda telah habis
Anda akan otomatis dialihkan ke form Registrasi.
Tekan enter untuk melanjutkan... █
```

Output 3.5 Mengalihkan ke menu registrasi jika gagal login 3 kali

```

===== LOGIN SIGIZI =====

Masukkan username : fina
Masukkan password : ***

Login berhasil, selamat datang di Sistem Gizi fina
Tekan enter untuk melanjutkan...

```

Output 3.6 Login sebagai admin

```

===== LOGIN SIGIZI =====

Masukkan username : senku
Masukkan password : ****

Login berhasil, selamat datang di Sistem Gizi senku
Tekan enter untuk melanjutkan...

```

Output 3.7 Login sebagai user

```

===== Menu Admin =====

+---+-----+
| No |      Menu      |
+---+-----+
| 1  | Read (Lihat data makanan) |
+---+-----+
| 2  | Create (Tambah data makanan) |
+---+-----+
| 3  | Update (Update data makanan) |
+---+-----+
| 4  | Delete (Hapus data makanan) |
+---+-----+
| 5  | Konfirmasi request user      |
+---+-----+
| 6  | Log user                    |
+---+-----+
| 7  | Menu sorting                |
+---+-----+
| 8  | Menu searching              |
+---+-----+
| 9  | Manajemen rekomendasi diet  |
+---+-----+
| 0  | Kembali ke menu sebelumnya |
+---+-----+
Silakan pilih menu admin:

```

Output 3.8 Menu admin

```

===== MENU USER =====

+---+-----+
| No |      Menu User      |
+---+-----+
| 1  | Read Katalog Gizi   |
+---+-----+
| 2  | Req Gizi Makanan    |
+---+-----+
| 3  | Kalkulator Kalori    |
+---+-----+
| 4  | Kalkulator BMI       |
+---+-----+
| 5  | Sorting Makanan     |
+---+-----+
| 6  | Searching Makanan    |
+---+-----+
| 0  | Kembali ke menu sebelumnya |
+---+-----+
Silakan pilih menu yang tersedia :

```

Output 3.9 Menu user

```

===== DATA MAKANAN =====

+---+---+---+---+---+---+---+---+
| No | ID | Nama Makanan | Kategori | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbo (g) | Lemak (g) |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 1  | 1  | Nasi putih   | Makanan utama | 130           | 2           | 28         | 0          |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 2  | 2  | Ayam goreng  | Lauk pauk    | 260           | 27          | 1          | 16         |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 3  | 3  | Sate ayam    | Lauk pauk    | 200           | 20          | 15         | 10         |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 4  | 4  | Rendang daging | Lauk pauk    | 468           | 47          | 10         | 30         |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 5  | 5  | Pisang rebus | Cemilan      | 110           | 1           | 28         | 0          |
+---+---+---+---+---+---+---+---+

Tekan enter untuk melanjutkan...

```

Output 3.10 Menu read admin

```

===== TAMBAH DATA MAKANAN =====

Nama Makanan : Tunjang kambing

Pilih Kategori Makanan:
+---+-----+
| No | Kategori Makanan |
+---+-----+
| 1  | Lauk pauk        |
+---+-----+
| 2  | Cemilan           |
+---+-----+
| 3  | Makanan utama    |
+---+-----+
| 4  | Buah              |
+---+-----+
| 5  | Appetizer         |
+---+-----+
Masukkan pilihan (1-5): 1

Jumlah Kalori (kcal) : 360
Jumlah Protein (g) : 150
Jumlah Karbohidrat (g) : 80
Jumlah Lemak (g) : 130

Data Makanan berhasil ditambahkan ke database

Tekan enter untuk melanjutkan...

```

Output 3.11 Menu create admin

```

===== DATA MAKANAN =====

+---+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| No | ID | Nama Makanan | Kategori | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbo (g) | Lemak (g) |
+---+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1  | 1  | Nasi putih   | Makanan utama | 130           | 2           | 28          | 0          |
+---+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2  | 2  | Ayam goreng  | Lauk pauk     | 260           | 27          | 1           | 16         |
+---+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 3  | 3  | Sate ayam    | Lauk pauk     | 200           | 20          | 15          | 10         |
+---+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 4  | 4  | Rendang daging | Lauk pauk     | 468           | 47          | 10          | 30         |
+---+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 5  | 5  | Pisang rebus  | Cemilan       | 110           | 1           | 28          | 0          |
+---+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 6  | 6  | Tunjang kambing | Lauk pauk     | 360           | 150         | 80          | 130        |
+---+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Tekan enter untuk melanjutkan...

```

Output 3.12 Data setelah ditambah

```

Masukkan ID Makanan yang akan diedit (ketik 0 untuk batal): 2

Nama makanan [Ayam goreng] :
Ubah Kategori Makanan [Makanan utama]:
+-----+
| No | Kategori Makanan |
+-----+
| 1 | Lauk pauk |
+-----+
| 2 | Cemilan |
+-----+
| 3 | Makanan utama |
+-----+
| 4 | Buah |
+-----+
| 5 | Appetizer |
+-----+
Pilih menu diantara 1-5 : 5

Kalori [260] :
Protein (g) [27.3] :
Karbohidrat (g) [1.8] :
Lemak (g) [16.8] :

Data berhasil diupdate

Tekan enter untuk melanjutkan...

```

Output 3.13 Menu admin update

```

===== DATA MAKANAN =====
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| No | ID | Nama Makanan | Kategori | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbo (g) | Lemak (g) |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 1 | Nasi putih | Makanan utama | 130 | 2 | 28 | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2 | 2 | Ayam goreng | Lauk pauk | 260 | 27 | 1 | 16 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 3 | 4 | Rendang daging | Lauk pauk | 468 | 47 | 10 | 30 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 4 | 5 | Pisang rebus | Cemilan | 110 | 1 | 28 | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 5 | 6 | Tunjang kambing | Lauk pauk | 360 | 150 | 80 | 30 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Masukkan ID Makanan yang akan dihapus: 2

Data berhasil dihapus.

Tekan enter untuk melanjutkan...

```

Output 3.14 Menu admin delete

```

===== DATA MAKANAN =====
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| No | ID | Nama Makanan | Kategori | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbo (g) | Lemak (g) |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 1 | Nasi putih | Makanan utama | 130 | 2 | 28 | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2 | 4 | Rendang daging | Lauk pauk | 468 | 47 | 10 | 30 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 3 | 5 | Pisang rebus | Cemilan | 110 | 1 | 28 | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 4 | 6 | Tunjang kambing | Lauk pauk | 360 | 150 | 80 | 30 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Tekan enter untuk melanjutkan...

```

Output 3.14 Data makanan setelah dihapus

```

===== KONFIRMASI REQUEST USER =====

+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID Request | ID User | Username | Nama Makanan | Status |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 4 | senku | Gulai Kambing | Pending |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2 | 2 | komang | Salad Buah Yogurt | Pending |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 3 | 2 | komang | Seblak Mercon Level 5 | Pending |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 4 | 4 | senku | Oatmeal Susu Pisang | Pending |
+-----+-----+-----+-----+-----+

Masukkan ID Request (0 = batal): 1

1. Terima | 2. Tolak
Pilihan: 2
Status Request berhasil diubah menjadi: Ditolak.

Tekan enter untuk melanjutkan...

```

Output 3.15 Konfirmasi request jika ditolak

```

1. Terima | 2. Tolak
Pilihan: 1

--- MELENGKAPI DATA GIZI UNTUK 'Seblak Mercon Level 5' ---

Pilih Kategori Makanan:
+-----+-----+
| No | Kategori Makanan |
+-----+-----+
| 1 | Lauk pauk |
+-----+-----+
| 2 | Cemilan |
+-----+-----+
| 3 | Makanan utama |
+-----+-----+
| 4 | Buah |
+-----+-----+
| 5 | Appetizer |
+-----+-----+

Masukkan pilihan (1-5): 2
Jumlah Kalori (kcal) : 230
Jumlah Protein (g) : 60
Jumlah Karbohidrat (g) : 70
Jumlah Lemak (g) : 100

[BERHASIL] 'Seblak Mercon Level 5' telah ditambahkan ke katalog gizi.
Status Request berhasil diubah menjadi: Diterima.

Tekan enter untuk melanjutkan...

```

Output 3.16 Konfirmasi request jika diterima, admin mengisi data gizi

```

===== LOG AKTIVITAS USER =====

+-----+-----+-----+-----+
| ID Log | ID User | Aktivitas                                     | Waktu                |
+-----+-----+-----+-----+
| 1      | 4      | Login ke dalam sistem (User)                | 2026-05-19 16:48:03 |
+-----+-----+-----+-----+
| 2      | 2      | Melakukan kalkulasi BMI dengan hasil Normal (Ideal) | 2026-05-19 16:48:03 |
+-----+-----+-----+-----+
| 3      | 2      | Melakukan request makanan baru: Gulai Kambing | 2026-05-19 16:48:03 |
+-----+-----+-----+-----+
| 4      | 4      | Mencari makanan menggunakan fitur Binary Search | 2026-05-19 16:48:03 |
+-----+-----+-----+-----+
| 5      | 1      | Login ke dalam sistem (Admin)                | 2026-05-19 16:48:03 |
+-----+-----+-----+-----+
| 6      | 1      | Admin menolak request makanan: Seblak Mercon Level 5 | 2026-05-19 16:48:03 |
+-----+-----+-----+-----+
| 7      | 2      | Admin menambahkan data makanan baru ke katalog gizi | 2026-05-19 16:48:03 |
+-----+-----+-----+-----+

Tekan enter untuk melanjutkan...

```

Output 3.17 Log user

```

===== SORTING DATA ADMIN =====

+-----+-----+-----+-----+
| No | Menu Sorting |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Sorting Data Makanan Berdasarkan Alfabet Secara Ascending (A-Z) |
+-----+-----+-----+-----+
| 2 | Sorting Data Makanan Berdasarkan Kalori (Tertinggi-Terendah) |
+-----+-----+-----+-----+
| 3 | Sorting Request User |
+-----+-----+-----+-----+
| 0 | Kembali ke menu sebelumnya |
+-----+-----+-----+-----+

Pilih opsi:

```

Output 3.18 Menu sorting admin

```

===== Hasil Sorting Data Makanan (A-Z) =====

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| No | ID | Nama Makanan | Kategori | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbo (g) | Lemak (g) |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 1 | Nasi putih | Makanan utama | 130 | 2 | 28 | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2 | 5 | Pisang rebus | Cemilan | 110 | 1 | 28 | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 3 | 4 | Rendang daging | Lauk pauk | 468 | 47 | 10 | 30 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 4 | 7 | Seblak Mercon Level 5 | Cemilan | 230 | 60 | 70 | 100 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 5 | 6 | Tunjang kambing | Lauk pauk | 360 | 150 | 80 | 30 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Tekan enter untuk kembali ke menu sorting...

```

Output 3.19 Menu sorting nama makanan pada admin

```

===== Hasil Sorting Kalori Tertinggi-Terendah =====

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| No | ID | Nama Makanan | Kategori | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbo (g) | Lemak (g) |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 4 | Rendang daging | Lauk pauk | 468 | 47 | 10 | 30 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2 | 6 | Tunjang kambing | Lauk pauk | 360 | 150 | 80 | 30 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 3 | 7 | Seblak Mercon Level 5 | Cemilan | 230 | 60 | 70 | 100 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 4 | 1 | Nasi putih | Makanan utama | 130 | 2 | 28 | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 5 | 5 | Pisang rebus | Cemilan | 110 | 1 | 28 | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Tekan enter untuk kembali ke menu sorting...

```

Output 3.20 Menu sorting berdasarkan kalori pada admin

```

===== Hasil Sorting Request User (FIFO) =====
+-----+-----+-----+-----+
| ID Req | ID User | Nama Makanan          | Status |
+-----+-----+-----+-----+
| 1      | 4      | Gulai Kambing         | Ditolak |
+-----+-----+-----+-----+
| 2      | 2      | Salad Buah Yogurt     | Pending |
+-----+-----+-----+-----+
| 3      | 2      | Seblak Mercon Level 5 | Diterima |
+-----+-----+-----+-----+
| 4      | 4      | Oatmeal Susu Pisang   | Pending |
+-----+-----+-----+-----+

Tekan enter untuk kembali ke menu sorting...

```

Output 3.21 Menu sorting request user

```

===== MENU SEARCHING =====

+-----+-----+-----+-----+
| No | Menu Searching |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Cari Nama Bahan Makanan |
+-----+-----+-----+-----+
| 2 | Cari Nama Akun |
+-----+-----+-----+-----+
| 3 | Cari Log Aktivitas User |
+-----+-----+-----+-----+
| 0 | Kembali ke menu sebelumnya |
+-----+-----+-----+-----+

Pilih opsi:

```

Output 3.22 Menu searching admin

```

Masukkan nama bahan makanan: tunjang kambing
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| No | ID | Nama Makanan | Kategori | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbo (g) | Lemak (g) |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 6 | Tunjang kambing | Lauk pauk | 360 | 150 | 80 | 30 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Tekan enter untuk kembali ke menu searching...

```

Output 3.23 Menu searching berdasarkan nama makanan


```

===== MENU SEARCHING =====

+---+-----+
| No | Menu Searching |
+---+-----+
| 1 | Cari Nama Bahan Makanan |
+---+-----+
| 2 | Cari Nama Akun |
+---+-----+
| 3 | Cari Log Aktivitas User |
+---+-----+
| 0 | Kembali ke menu sebelumnya |
+---+-----+

Pilih opsi: 2
Masukkan nama akun: senku

+---+-----+-----+
| ID Akun | Username | Role |
+---+-----+-----+
| 4 | senku | user |
+---+-----+-----+

Tekan enter untuk kembali ke menu searching...

```

Output 3.24 Menu searching berdasarkan nama akun

```

===== MENU SEARCHING =====

+---+-----+
| No | Menu Searching |
+---+-----+
| 1 | Cari Nama Bahan Makanan |
+---+-----+
| 2 | Cari Nama Akun |
+---+-----+
| 3 | Cari Log Aktivitas User |
+---+-----+
| 0 | Kembali ke menu sebelumnya |
+---+-----+

Pilih opsi: 3
Masukkan kata kunci log: login

+---+-----+-----+-----+
| ID User | Username | Aktivitas |
+---+-----+-----+-----+
| 4 | senku | Login ke dalam sistem (User) |
+---+-----+-----+-----+
| 1 | fina | Login ke dalam sistem (Admin) |
+---+-----+-----+-----+

Tekan enter untuk kembali ke menu searching...

```

Output 3.25 Menu searching berdasarkan log aktivitas

```

===== MANAJEMEN REKOMENDASI DIET =====

+---+-----+
| No |   Fitur Manajemen Rekomendasi   |
+---+-----+
|  1 | Lihat Semua Rekomendasi (Read)  |
+---+-----+
|  2 | Tambah Rekomendasi Baru (Create)|
+---+-----+
|  3 | Update Rekomendasi (Update)     |
+---+-----+
|  4 | Hapus Rekomendasi (Delete)      |
+---+-----+
|  0 | Kembali ke Menu Admin           |
+---+-----+

Pilih menu: █

```

Output 3.26 Menu manajemen rekomendasi diet

```

===== DAFTAR REKOMENDASI DIET BERDASARKAN BMI =====

+---+-----+-----+
| ID | Kategori BMI | Saran Diet |
+---+-----+-----+
| 1  | Kekurangan Berat Badan (Underweight) | Tingkatkan asupan kalori harian secara bertahap. Konsumsi | |
|   |   |          | makanan padat gizi tinggi protein dan karbohidrat kompleks |
|   |   |          | seperti daging sapi, telur, kacang-kacangan, dan susu. |
+---+-----+-----+
| 2  | Normal (Ideal) | Pertahankan pola makan Anda saat ini! Pastikan gizi tetap | |
|   |   |          | seimbang dengan porsi sayur, buah, dan protein yang cukup |
|   |   |          | setiap harinya. |
+---+-----+-----+
| 3  | Kelebihan Berat Badan (Overweight) | Mulai lakukan defisit kalori ringan. Kurangi asupan | |
|   |   |          | karbohidrat sederhana (gula, tepung) dan lemak jenuh. |
|   |   |          | Perbanyak konsumsi serat dan air putih. |
+---+-----+-----+
| 4  | Obesitas | Lakukan program defisit kalori secara disiplin. Hindari | |
|   |   |          | makanan manis, minuman kemasan, dan gorengan. Sangat |
|   |   |          | disarankan untuk berkonsultasi langsung dengan ahli gizi. |
+---+-----+-----+

Tekan enter untuk kembali...█

```

Output 3.27 Menu read manajemen rekomendasi diet

```

===== MANAJEMEN REKOMENDASI DIET =====

+---+-----+
| No |   Fitur Manajemen Rekomendasi   |
+---+-----+
|  1 | Lihat Semua Rekomendasi (Read)  |
+---+-----+
|  2 | Tambah Rekomendasi Baru (Create)|
+---+-----+
|  3 | Update Rekomendasi (Update)     |
+---+-----+
|  4 | Hapus Rekomendasi (Delete)      |
+---+-----+
|  0 | Kembali ke Menu Admin           |
+---+-----+

Pilih menu: 2

Kategori BMI (Contoh: Underweight, Obesitas): Obesitas tingkat II
Masukkan Saran Diet: Fokuskan diet pada defisit kalori harian (pengurangan \500 - 1000\ kalori), memperbanyak asupan protein dan se
rat dari sayur, serta menghindari minuman manis. Pastikan pola makan ini berkelanjutan dan dikonsultasikan dengan ahli gizi.

[BERHASIL] Rekomendasi baru ditambahkan.
Tekan enter untuk kembali...█

```

Output 3.28 Menu create manajemen rekomendasi diet

```

+-----+
+-----+
Masukkan ID Rekomendasi yang ingin diupdate (0 = batal): 4

Kategori BMI Baru (Kosongkan/Enter jika tak diubah): Obesitas tingkat I
Masukkan Saran Diet Baru (Kosongkan/Enter jika tak diubah):

[BERHASIL] Data telah diupdate.
Tekan enter untuk kembali...

```

Output 3.29 Menu update manajemen rekomendasi diet

```

+-----+
+-----+
| ID |          Kategori BMI          |
+-----+
| 1 | Kekurangan Berat Badan (Underweight) |
+-----+
| 2 | Normal (Ideal)                    |
+-----+
| 3 | Kelebihan Berat Badan (Overweight) |
+-----+
| 4 | Obesitas tingkat I                |
+-----+
| 5 | Obesitas tingkat II                |
+-----+
Masukkan ID Rekomendasi yang akan dihapus (0 = batal): 3

[BERHASIL] Data dihapus.
Tekan enter untuk kembali...

```

Output 3.30 Menu delete manajemen rekomendasi diet

```

===== KATALOG GIZI MAKANAN =====
+-----+
+-----+
| No | Nama Makanan | Kategori | Kalori | Protein | Karbo | Lemak |
+-----+
| 1 | Nasi putih   | Makanan utama | 130   | 2       | 28    | 0     |
+-----+
| 2 | Rendang daging | Lauk pauk   | 468   | 47      | 10    | 30    |
+-----+
| 3 | Pisang rebus  | Cemilan     | 110   | 1       | 28    | 0     |
+-----+
| 4 | Tunjang kambing | Lauk pauk   | 360   | 150     | 80    | 30    |
+-----+
| 5 | Seblak Mercon Level 5 | Cemilan     | 230   | 60      | 70    | 100   |
+-----+
Tekan enter untuk kembali...

```

Output 3.31 Menu read gizi user

```

===== REQUEST GIZI MAKANAN =====

Masukkan nama makanan yang ingin di-request: Siomay goreng

[BERHASIL] Request makanan 'Siomay goreng' telah dikirim ke Admin.
Silakan cek status konfirmasi secara berkala.

Tekan enter untuk kembali...

```

Output 3.32 Menu request makanan user

```

===== KALKULATOR KALORI HARIAN (BMR) =====

Pilih Jenis Kelamin (L/P): p
Masukkan Berat Badan (kg) : 64
Masukkan Tinggi Badan (cm): 160
Masukkan Umur (tahun)      : 19

=====
Kalori Dasar (BMR) Anda: 1452.81 Kkal/hari.

Tekan enter untuk kembali...

```

Output 3.33 Kalkulator BMR user

```

===== KALKULATOR BMI (Body Mass Index) =====

Masukkan Berat Badan (kg) : 65
Masukkan Tinggi Badan (cm): 170

=====
Skor BMI Anda: 22.5
Kategori      : Normal (Ideal)

Tekan enter untuk kembali...

```

Output 3.34 Kalkulator BMI user

```

===== MENU SORTING =====

+---+-----+
| No |           Menu Sorting           |
+---+-----+
|  1 | Sorting Berdasarkan Jenis (A-Z)  |
+---+-----+
|  2 | Sorting Berdasarkan Kalori Tertinggi-Terendah |
+---+-----+
|  3 | Sorting Berdasarkan Makronutrisi Tertinggi-Terendah |
+---+-----+
|  0 | Kembali ke Menu Sebelumnya      |
+---+-----+
Pilih opsi: 

```

Output 3.35 Menu sorting user

Hasil Sorting Berdasarkan Kategori						
No	Nama Makanan	Kategori	Kalori (kcal)	Protein (g)	Karbo (g)	Lemak (g)
1	Pisang rebus	Cemilan	110	1	28	0
2	Seblak Mercon Level 5	Cemilan	230	60	70	100
3	Tunjang kambing	Lauk pauk	360	150	80	30
4	Rendang daging	Lauk pauk	468	47	10	30
5	Nasi putih	Makanan utama	130	2	28	0

Tekan enter untuk kembali ke menu sorting...

Output 3.36 Menu sorting user berdasarkan kategori

Hasil Sorting Berdasarkan Kalori Tertinggi						
No	Nama Makanan	Kategori	Kalori (kcal)	Protein (g)	Karbo (g)	Lemak (g)
1	Rendang daging	Lauk pauk	468	47	10	30
2	Tunjang kambing	Lauk pauk	360	150	80	30
3	Seblak Mercon Level 5	Cemilan	230	60	70	100
4	Nasi putih	Makanan utama	130	2	28	0
5	Pisang rebus	Cemilan	110	1	28	0

Tekan enter untuk kembali ke menu sorting...

Output 3.37 Menu sorting user berdasarkan kalori

Hasil Sorting Protein Tertinggi						
No	Nama Makanan	Kategori	Kalori (kcal)	Protein (g)	Karbo (g)	Lemak (g)
1	Tunjang kambing	Lauk pauk	360	150	80	30
2	Seblak Mercon Level 5	Cemilan	230	60	70	100
3	Rendang daging	Lauk pauk	468	47	10	30
4	Nasi putih	Makanan utama	130	2	28	0
5	Pisang rebus	Cemilan	110	1	28	0

Tekan enter untuk kembali ke menu sorting...

Output 3.38 Menu sorting user berdasarkan makronutrisi protein tertinggi

```

===== MENU SEARCHING =====

+---+-----+
| No | Menu Searching |
+---+-----+
| 1 | Cari Berdasarkan Nama Makanan |
+---+-----+
| 2 | Cari Berdasarkan Jumlah Kalori |
+---+-----+
| 0 | Kembali ke Menu Sebelumnya |
+---+-----+
Pilih opsi pencarian: 1

Masukkan Nama Makanan : tunjang kambing

[DATA DITEMUKAN]
+---+-----+
| No | Nama Makanan | Kategori | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbo (g) | Lemak (g) |
+---+-----+
| 1 | Tunjang kambing | Lauk pauk | 360 | 150 | 80 | 30 |
+---+-----+

Tekan enter untuk kembali ke menu searching...

```

Output 3.39 Menu searching user berdasarkan nama makanan

```

===== MENU SEARCHING =====

+---+-----+
| No | Menu Searching |
+---+-----+
| 1 | Cari Berdasarkan Nama Makanan |
+---+-----+
| 2 | Cari Berdasarkan Jumlah Kalori |
+---+-----+
| 0 | Kembali ke Menu Sebelumnya |
+---+-----+
Pilih opsi pencarian: 2

Masukkan Jumlah Kalori yang dicari (contoh: 130): 130

[DATA DITEMUKAN]
+---+-----+
| No | Nama Makanan | Kategori | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbo (g) | Lemak (g) |
+---+-----+
| 1 | Nasi putih | Makanan utama | 130 | 2 | 28 | 0 |
+---+-----+

Tekan enter untuk kembali ke menu searching...

```

Output 3.40 Menu searching user berdasarkan kalori

```

===== Form Registrasi Sigizi =====

Masukkan username : Saya akan lawan
Password : ****

Registrasi berhasil, akun Anda sudah terdaftar sebagai user. Silakan login untuk melanjutkan
Tekan enter untuk kembali...

```

Output 3.41 Menu registrasi

```

===== LOGIN SIGIZI =====

Masukkan username : Saya akan lawan
Masukkan password : ****

Login berhasil, selamat datang di Sistem Gizi Saya akan lawan
Tekan enter untuk melanjutkan...

```

Output 3.42 Registrasi menggunakan akun baru

4. LANGKAH-LANGKAH GIT

4.1 Git Checkout

```
PS D:\Kuliah Informatika\Semester 2\Praktikum\proyek-akhir-apl> git checkout -b User  
Switched to a new branch 'User'
```

Gambar 4.1 Git Checkout

GIT checkout -b *user* berfungsi untuk membuat *branch* baru bernama *user* dan langsung berpindah ke *branch* tersebut. Ini memungkinkan pekerjaan dilakukan terpisah dari *branch* utama.

4.2 Git Add

```
PS D:\proyek akhir apl> git add main.cpp
```

Gambar 4.2 Git Add

GIT Add yang fungsinya untuk menyiapkan perubahan file supaya siap dicatat di commit. Lalu untuk GIT add . untuk menambahkan semua file.

4.3 Git Commit

```
PS D:\proyek akhir apl> git add main.cpp  
PS D:\proyek akhir apl> git commit -m "feat : nambah warna di katalog diet"  
[master 31efe84] feat : nambah warna di katalog diet  
1 file changed, 23 insertions(+), 10 deletions(-)
```

Gambar 4.3 Git Commit

Selanjutnya ada GIT Commit untuk menyimpan perubahan yang sudah di-add ke dalam repository.

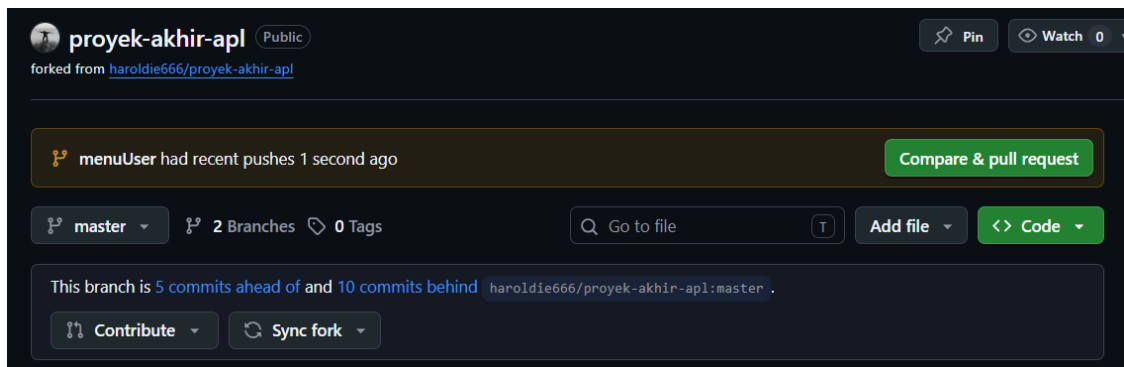
4.4 Git Push

```
PS D:\proyek akhir apl> git push -u origin master
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (9/9), 2.65 KiB | 271.00 KiB/s, done.
Total 9 (delta 6), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (6/6), completed with 3 local objects.
To https://github.com/haroldie666/proyek-akhir-apl.git
   ce8e83d..0fb67f7  master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
```

Gambar 4.4 Git Push

GIT Push dilakukan agar file-file yang telah diubah atau dimodif akan masuk kedalam repositori GITHUB kita sehingga saat melakukan pull maka sudah akan terupdate menjadi file yang telah diperbarui atau dimodif, disini menggunakan git push tanpa origin main.

4.5 Git Pull Request



Gambar 4.5 Pull Request

Pull Request dilakukan agar file-file atau kode yang telah diubah dan di-push ke branch tertentu dapat diajukan untuk digabungkan (*merge*) ke branch utama (*master*) atau repositori aslinya. Hal ini dilakukan agar perubahan tersebut dapat ditinjau (*review*) terlebih dahulu sebelum benar-benar disatukan ke dalam proyek utama, disini kita menggunakan tombol 'Compare & pull request' yang otomatis muncul pada halaman GITHUB.

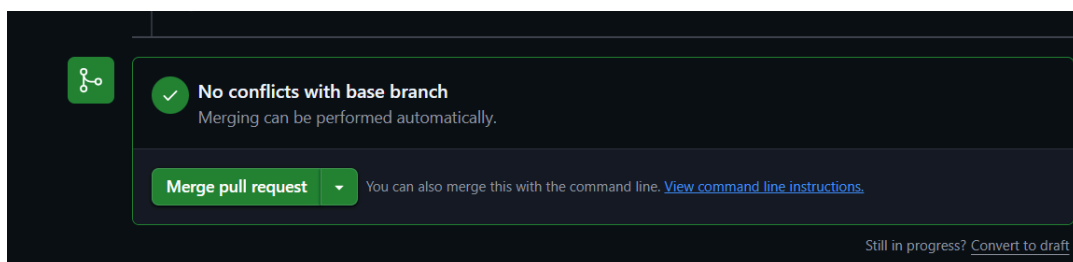
4.6 Git Pull Origin

```
PS C:\Users\USER\OneDrive\Documents\proyek-akhir-apl> git pull origin master
remote: Enumerating objects: 134, done.
remote: Counting objects: 100% (55/55), done.
remote: Compressing objects: 100% (16/16), done.
remote: Total 134 (delta 41), reused 50 (delta 39), pack-reused 79 (from 1)
Receiving objects: 100% (134/134), 6.31 MiB | 322.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (80/80), completed with 12 local objects.
From https://github.com/nikomangkariani/proyek-akhir-apl
* branch          master      -> FETCH HEAD
  acd287e..0fb67f7 master      -> origin/master
Updating acd287e..0fb67f7
Fast-forward
 .vscode/c_cpp_properties.json | 2 +-
 .vscode/tasks.json           | 4 +-
 admin.h                      | 293 ++++++
 autentikasi.h                | 21 +-
 db_gizi.sql                   | 24 +--
 helper.h                     | 10 ++
 libcrypto-3-x64.dll           | Bin 0 -> 5791900 bytes
 libmysql.dll                 | Bin 0 -> 7185536 bytes
 libssl-3-x64.dll              | Bin 0 -> 1025692 bytes
 main.cpp                     | 45 +---
 main.exe                     | Bin 2561196 -> 5399432 bytes
 user.h                       | 324 ++++++
12 files changed, 470 insertions(+), 253 deletions(-)
create mode 100644 libcrypto-3-x64.dll
create mode 100644 libmysql.dll
create mode 100644 libssl-3-x64.dll
```

Gambar 4.6 Git Pull Request

GIT Pull Origin dilakukan agar pembaruan atau perubahan file-file yang ada di repositori GITHUB dapat ditarik dan digabungkan ke dalam repositori lokal di komputer kita. Hal ini dilakukan sehingga file atau kode yang sedang kita kerjakan menjadi tersinkronisasi dan terupdate dengan versi terbaru dari repositori utama, disini menggunakan perintah git pull origin master.

4.7 Merge Pull Request



Gambar 4.7 Merge Pull Request

Merge pull dilakukan untuk menambahkan file ke branch utama.

5. DESKRIPSI PEMBAGIAN TUGAS

1. Syarafina Nur Amalia : Membuat *flowchart* dan program bagian menu utama, CRUD pada admin, menu *sorting* pada *user*, dan katalog diet.
2. Ni Komang Kariani : Membuat *flowchart* menu *user*, program menu admin (konfirmasi *request user*, *log user*, *searching*, manajemen rekomendasi).
3. M. Zaki Fahriansyah : Membuat *flowchart* menu admin, program menu *user* (*request* gizi, kalkulator kalori dan BMI, menu *sorting*, dan *searching*).